Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

MODUL PRAKTIKUM

Sistem Operasi

IF25-12007 | Genap 2025/2026

Mata Kuliah	Sistem Operasi (IF25-12007)
Semester	Genap 2025/2026
Institusi	Institut Teknologi Sumatera

© 2026 — Institut Teknologi Sumatera

TIM PENGAJAR & ASISTEN

Dosen Pengampu

Martin Clinton Tosima Manullang, S.T., M.T., Ph.D.

Ilham Firman Ashari, S.Kom., M.T

I Wayan Wiprayoga Wisesa, S.Kom., M.Kom.

Eko Dwi Nugroho, S.Kom., M.Cs.

Asisten Praktikum

Ahmat Prayoga Sembiring	123140053
Andryano Shevchenko Limbong	123140205
Aziz Kurniawan	122140097
Dito Rifki Irawan	122140153
Ebentua Philippus Limbong	123140086
Elsa Elisa Yohana Sianturi	122140135
Fathan Andi Kartagama	122140055
Miftahul Khoiriyah	123140064
Muhammad Bintang Al-Fasya	123140098
Muhammad Fadhil Zurani	122140146
Reza Chairul Manam	120140086
Stevanus Cahya Anggara	123140038
Varasina Farmadani	123140107
Zakhi Algifari	122140198

Contents

1 Perintah Dasar, Navigasi, dan Izin File Linux 5

1.1 Tujuan dan Output Praktikum 5

1.1.1 Tujuan Praktikum 5

1.1.2 Output Praktikum 6

1.2 Dasar Teori 7

1.2.1 Komponen Utama Linux 7

1.2.2 Sistem Berkas dan Sintaks 7

1.2.3 Manajemen Hak Akses 7

1.2.4 Otorisasi *Superuser* 8

1.2.5 Perintah Dasar CLI 8

1.3 Alat dan Bahan 10

1.3.1 Perangkat Keras 10

1.3.2 Perangkat Lunak 10

1.4 Langkah-Langkah Praktikum 11

2 Automasi dengan Bash Scripting 16

2.1 Tujuan dan Output Praktikum 16

2.1.1 Tujuan Praktikum 16

2.1.2 Output Praktikum 16

2.2 Dasar Teori 17

2.2.1 Konsep *Shell Scripting* 17

2.2.2 Struktur *Shell Script* 17

2.2.3 Automasi dan Hak Eksekusi 17

2.3 Alat dan Bahan 19

2.3.1 Perangkat Keras 19

2.3.2 Perangkat Lunak 19

2.4 Langkah-Langkah Praktikum. 20
2.5 *Hands-On* 23

CHAPTER 1

Perintah Dasar, Navigasi, dan Izin File Linux

1.1 Tujuan dan Output Praktikum

1.1.1 Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan peran Sistem Operasi Linux beserta komponen intinya, seperti *kernel* dan *shell*.
2. Menguraikan hierarki sistem berkas Linux dan melakukan navigasi direktori melalui Antarmuka Baris Perintah (CLI).
3. Menerapkan aturan sintaks perintah Linux, termasuk penggunaan *flag* dan argumen secara tepat.
4. Mengoperasikan perintah-perintah dasar untuk manajemen berkas dan direktori (seperti `ls`, `cd`, `mkdir`, `rm`, `cp`, `mv`, `touch`, dan `cat`).
5. Memahami konsep kepemilikan (*ownership*) dan hak akses (*permissions*) pada lingkungan berbasis Unix.
6. Mengonfigurasi hak akses dan kepemilikan menggunakan `chmod` dan `chown`, serta memahami penggunaan otorisasi *superuser* (`sudo`).

1.1.2 Output Praktikum

Pada akhir praktikum ini, mahasiswa diharapkan menghasilkan luaran berupa:

- Struktur direktori dan berkas rekayasa hasil manipulasi (pembuatan, penyalinan, pemindahan) yang dilakukan melalui terminal CLI.
- Dokumentasi log modifikasi hak akses berkas menggunakan kombinasi izin *read, write,* dan *execute*.
- Pemahaman perbedaan eksekusi perintah antara pengguna biasa (`$`) dan *superuser* (`#`).

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Komponen Utama Linux

Linux adalah sistem operasi berbasis Unix yang bersifat *open-source* [1]. Untuk memahami cara kerjanya, pengguna perlu mengetahui tiga komponen utama berikut:

- ***Kernel***: Bagian inti sistem operasi yang mengatur komunikasi antara perangkat keras (memori, prosesor) dan perangkat lunak [2].
- ***Terminal***: Antarmuka berbasis teks tempat pengguna mengetikkan perintah [3].
- ***Shell***: Program penerjemah yang mengambil perintah dari terminal, mengeksekusinya, dan meneruskannya ke *kernel*.

1.2.2 Sistem Berkas dan Sintaks

Sistem berkas pada Linux disusun dalam hierarki pohon terbalik dengan *root* (`/`) sebagai induk tertingginya [1]. Saat bernavigasi dan berinteraksi di Terminal, pengguna menggunakan sintaks dasar dengan struktur: **Perintah Dasar + *Flag* + Argumen**.

- ***Flag***: Opsi untuk mengubah perilaku perintah. Biasanya diawali tanda hubung `"-"` (contoh: `ls -l` untuk format detail).
- **Argumen**: Objek atau target data yang dikenai perintah, seperti nama file atau direktori (contoh: `rm dokumen.txt`) [3].

1.2.3 Manajemen Hak Akses

Setiap file dan direktori di Linux memiliki hak akses yang diatur untuk tiga kelompok pengguna: *Owner* (Pemilik), *Group* (Grup), dan *Others* (Pengguna Lain). Terdapat tiga jenis izin utama:

- ***Read* (r)**: Hak untuk membaca atau melihat isi file/direktori.
- ***Write* (w)**: Hak untuk mengubah, menambah, atau menghapus file.
- ***Execute* (x)**: Hak untuk menjalankan file sebagai program (skrip).

Untuk mengubah izin ini, digunakan perintah `chmod`. Selain menggunakan huruf (*r*, *w*, *x*), `chmod` juga sering digunakan dengan angka (mode oktal) seperti rincian berikut:

Tabel 1.1: Nilai Oktal Hak Akses File

Nilai	Simbol	Deskripsi
4	`r-`	*Read only*
2	`-w-`	*Write only*
1	`-x`	*Execute only*
7	`rwx`	Akses Penuh (4+2+1)

Sementara itu, untuk mengubah pemilik dari sebuah file, sistem menggunakan perintah `chown`.

1.2.4 Otorisasi *Superuser*

Beberapa perintah krusial yang dapat mengubah sistem secara fatal memerlukan hak administratif (*superuser* atau *root*). Anda dapat membedakan status Anda saat ini melalui tanda *prompt* pada terminal:

- Tanda dolar **$**: Menandakan Anda bertindak sebagai *user* biasa.
- Tanda pagar **#**: Menandakan Anda bertindak sebagai *root*/*superuser*.

Jika Anda login sebagai *user* biasa namun perlu menjalankan perintah administratif, tambahkan perintah **sudo** (*SuperUser DO*) di awal baris perintah [3].

1.2.5 Perintah Dasar CLI

Tabel 1.2 merangkum berbagai perintah esensial yang akan digunakan selama praktikum sesi ini.

Tabel 1.2: Tabel Ringkasan Perintah Dasar Linux

Perintah	Deskripsi Singkat
`ls`	Melihat daftar file dan folder di dalam direktori.
`pwd`	Memeriksa *path* atau alamat direktori saat ini.
`cd`	Berpindah ke direktori lain.
`mkdir`	Membuat direktori (folder) baru.
`rm`	Menghapus file atau direktori.
`cp`	Menyalin file/direktori dari satu lokasi ke lokasi lain.
`mv`	Memindahkan file atau mengubah nama file (*rename*).
`touch`	Membuat file teks kosong.
`cat`	Menampilkan isi file teks langsung ke layar terminal.
`nano`	Membuka teks editor bawaan terminal.
`ps`	Menampilkan daftar proses yang sedang berjalan.
`kill`	Menghentikan proses yang sedang berjalan.
`chmod`	Mengubah hak akses (*r*, *w*, *x*) sebuah file/direktori.

1.3 Alat dan Bahan

1.3.1 Perangkat Keras

- Laptop atau PC dengan prosesor minimal *dual-core*.
- RAM minimal 4 GB (disarankan 8 GB untuk kinerja optimal).
- Ruang penyimpanan kosong minimal 25 GB.

1.3.2 Perangkat Lunak

- Mesin Virtual Ubuntu (Guest OS) yang telah diinstal pada pertemuan sebelumnya.

1.4 Langkah-Langkah Praktikum

Berikut adalah tahapan-tahapan yang harus Anda selesaikan secara berurutan selama praktikum berlangsung:

1. **Persiapan Lingkungan**

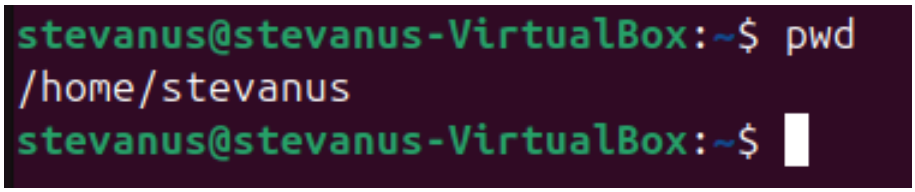
   Pastikan *Virtual Machine* Ubuntu Anda sudah menyala dan Anda telah berhasil *login*.

   (a) Buka terminal dengan menekan tombol `Ctrl+Alt+T` secara bersamaan.

   (b) Gunakan perintah `pwd` untuk memeriksa *path* atau alamat direktori yang saat ini diakses.

```
$ pwd

```

Kode 1.1: Perintah memverifikasi lokasi direktori saat ini



Gambar 1.1: Tampilan terminal saat memverifikasi lokasi direktori menggunakan perintah pwd.

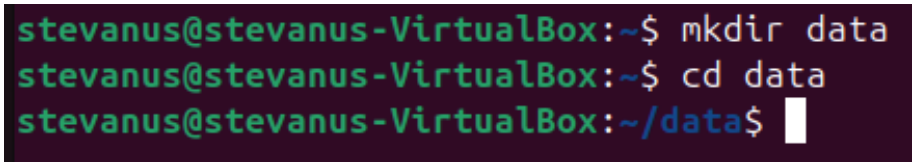
2. **Manipulasi Direktori dan Berkas**

   Pada tahap ini, Anda akan membuat, menyalin, dan memindahkan berkas menggunakan perintah dasar CLI.

   (a) Buatlah sebuah direktori baru bernama `data` dan masuk ke dalamnya menggunakan perintah `cd`.

```
$ mkdir data
$ cd data

```

Kode 1.2: Membuat dan masuk ke direktori baru



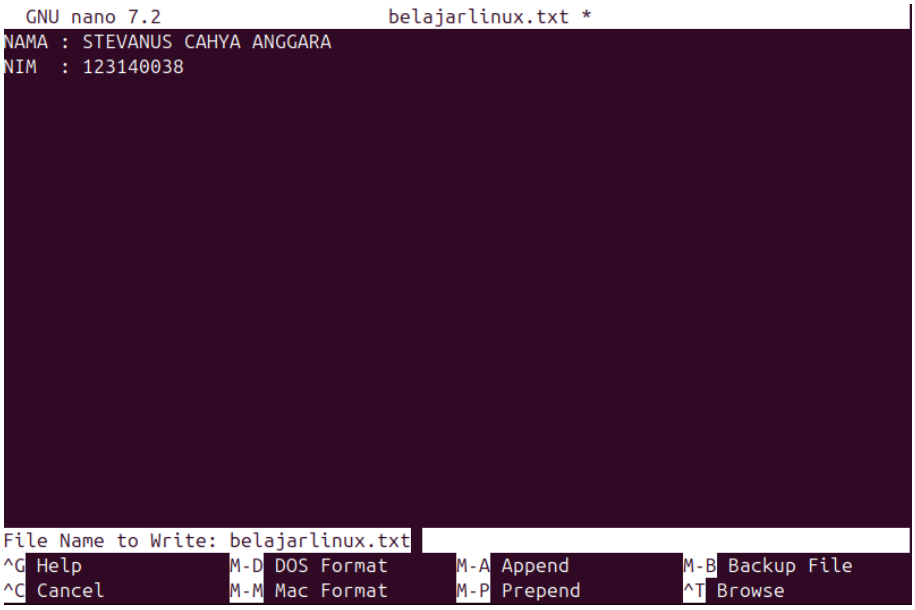
Gambar 1.2: Proses pembuatan direktori baru dan berpindah ke dalamnya.

(b) Buatlah berkas teks baru menggunakan teks editor `nano`.

```
$ nano belajarlinux.txt

```

Kode 1.3: Membuka editor nano

Ketikkan Nama dan NIM Anda di dalamnya. Simpan perubahan dengan menekan `Ctrl+O` lalu tekan `Enter`. Setelah itu, keluar dari editor dengan menekan `Ctrl+X`.



Gambar 1.3: Tampilan editor teks `nano` saat mengedit berkas.

(c) Tampilkan isi berkas yang baru saja dibuat ke layar terminal menggunakan perintah `cat`.

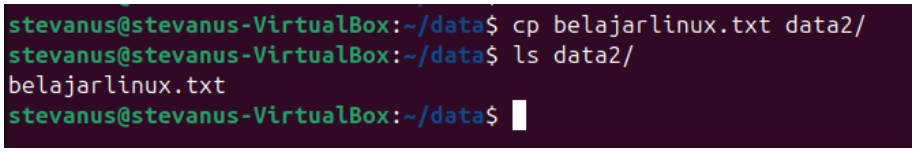
```
$ cat belajarlinux.txt

```

Kode 1.4: Menampilkan isi berkas

(d) Buat direktori baru bernama `data2` dan salin berkas `belajarlinux.txt` ke dalamnya.

```
$ mkdir data2
$ cp belajarlinux.txt data2/
$ ls data2/

```

Kode 1.5: Menyalin berkas menggunakan cp

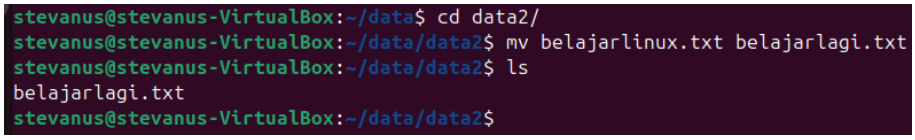


Gambar 1.4: Proses penyalinan berkas ke dalam direktori tujuan beserta verifikasinya.

(e) Pindah ke direktori `data2` dan ubah nama berkas menggunakan perintah `mv`.

```
$ cd data2
$ mv belajarlinux.txt belajarlagi.txt
$ ls

```

Kode 1.6: Mengubah nama berkas menggunakan mv



Gambar 1.5: Pengubahan nama berkas menggunakan perintah `mv`.

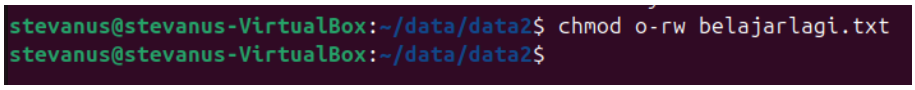
3. Manipulasi Hak Akses

Pada tahap ini, Anda akan mencoba mengubah "kunci gembok" (*permissions*) dari berkas yang sudah dibuat sebelumnya.

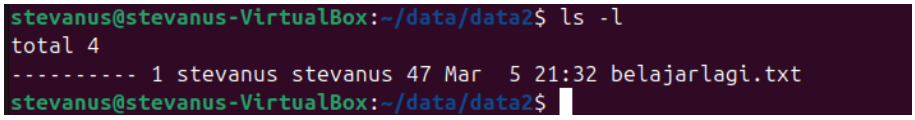
(a) Hapus hak akses baca (*read*) dan tulis (*write*) untuk pengguna asing (*others*) pada berkas `belajarlagi.txt` dengan menggunakan parameter `o-rw`.

```
$ chmod o-rw belajarlagi.txt

# Verifikasi perubahan hak akses, perhatikan deretan huruf di sebelah kiri
$ ls -l

```

Kode 1.7: Mengubah hak akses berkas



Gambar 1.6: Status hak akses berkas sebelum dilakukan modifikasi.



Gambar 1.7: Status hak akses berkas setelah modifikasi dengan `chmod`.

(b) Coba ubah kepemilikan berkas tersebut menjadi milik pengguna `root`. Karena ini merupakan tindakan administratif, Anda memerlukan perintah `sudo` di awal baris.

```
$ sudo chown root belajarlagi.txt
$ ls -l

```

Kode 1.8: Menggunakan sudo untuk mengubah owner

```
stevanus@stevanus-VirtualBox:~/data/data2$ sudo chown root belajarlagi.txt
[sudo] password for stevanus:
stevanus@stevanus-VirtualBox:~/data/data2$ ls -l
total 4
---------- 1 root stevanus 47 Mar  5 21:32 belajarlagi.txt
```

Gambar 1.8: Perubahan kepemilikan berkas menjadi pengguna `root`.

CHAPTER 2

Automasi dengan Bash Scripting

2.1 Tujuan dan Output Praktikum

2.1.1 Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dan peran *shell scripting* dalam automasi sistem operasi.
2. Menerapkan sintaks dasar *bash*, termasuk deklarasi *shebang* dan penggunaan variabel.
3. Membuat *shell script* (`.sh`) yang menggabungkan perintah dasar Linux (`mkdir`, `cp`, `cat`) [3].
4. Mengonfigurasi hak akses eksekusi (*execute permissions*) dan menjalankan skrip secara mandiri.

2.1.2 Output Praktikum

Pada akhir praktikum ini, mahasiswa diharapkan menghasilkan luaran berupa:

- Berkas *shell script* (`.sh`) berisi instruksi automasi *backup*.
- Direktori *backup* yang terbentuk secara otomatis hasil dari eksekusi skrip.
- Dokumentasi verifikasi keberhasilan modifikasi izin *executable* pada skrip.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Konsep *Shell Scripting*

Shell Scripting adalah proses penggabungan serangkaian instruksi baris perintah (CLI) ke dalam sebuah berkas teks murni yang nantinya akan dieksekusi secara otomatis oleh penerjemah sistem (*shell*). Pada Linux, setiap perintah dieksekusi melalui *shell*, yaitu program yang menyediakan lingkungan kerja bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi [4].

Secara analogi, bayangkan sistem operasi Linux Anda sebagai seorang koki. Mengetik perintah satu per satu di terminal ibarat Anda berdiri di dapur dan mendiktekan instruksi memasak kalimat demi kalimat. Hal ini efisien untuk masakan sederhana, namun melelahkan untuk tugas rumit. Sebaliknya, *Shell Scripting* ibarat Anda menyusun "Resep Masakan" utuh di secarik kertas, di mana instruksi seperti menyalin berkas (`cp`) atau memindahkan direktori (`mv`) dapat dijalankan secara mandiri dan konsisten dari awal hingga selesai [1].

2.2.2 Struktur *Shell Script*

Sebuah *shell script* yang terstandarisasi selalu diawali dengan rangkaian karakter khusus yang disebut **Shebang** (`#!/bin/bash`). Baris pertama ini adalah pengarah yang memberitahu *kernel* sistem operasi tentang program mana yang harus dipanggil untuk memproses baris-baris instruksi di bawahnya.

Untuk menyimpan data yang dinamis di dalam skrip, digunakan **variabel**. Variabel bertindak sebagai "kotak wadah berlabel". Alih-alih mengingat dan mengetikkan teks *path* direktori yang panjang berkali-kali, pengguna cukup menyimpan teks tersebut ke dalam sebuah variabel dan hanya memanggil namanya saja saat kode dieksekusi.

2.2.3 Automasi dan Hak Eksekusi

Tugas administrasi yang paling sering dijadikan kandidat automasi adalah pencadangan (*backup*) direktori. Namun, berkas skrip teks biasa tidak akan pernah

bisa dijalankan sebagai program langsung oleh Linux demi meminimalisasi insiden keamanan.

Pengguna harus secara eksplisit menambahkan hak akses eksekusi (*execute permissions*) menggunakan sintaks modifikasi pada perintah `chmod`. Jika eksekusi gagal, pastikan kembali apakah skrip tersebut dieksekusi pada tingkatan *user* biasa (`$`) atau membutuhkan privilese *root* (`#`) menggunakan perintah `sudo` [3].

Tabel 2.1 merangkum hal-hal penting terkait operasi *shell scripting*.

Tabel 2.1: Tabel Ringkasan Operasi *Shell Scripting*

Sintaks	**Penjelasan Singkat**
`#!/bin/bash`	*Shebang*, wajib berada di baris pertama skrip.
`NAMA="Data"`	Deklarasi variabel (tanpa spasi di antara tanda sama dengan).
`echo`	Menampilkan *string* atau isi variabel ke layar terminal.
`cp -r`	Menyalin direktori beserta seluruh isinya secara rekursif.
`chmod +x`	Menambahkan hak eksekusi pada berkas.
`./skrip.sh`	Menjalankan skrip di lokasi *Current Directory* saat ini.

2.3 Alat dan Bahan

2.3.1 Perangkat Keras

- Laptop atau PC dengan prosesor minimal *dual-core*.
- RAM minimal 4 GB (disarankan 8 GB untuk kinerja optimal).
- Ruang penyimpanan kosong minimal 25 GB.

2.3.2 Perangkat Lunak

- Mesin Virtual Ubuntu (Guest OS) yang telah diinstal pada pertemuan sebelumnya.

2.4 Langkah-Langkah Praktikum

Berikut adalah tahapan-tahapan yang harus Anda selesaikan secara berurutan selama praktikum berlangsung:

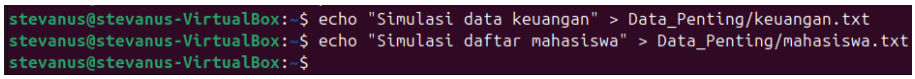
1. **Persiapan Data Uji**

   Untuk mensimulasikan proses *backup*, kita perlu membuat struktur data uji menggunakan perintah pembuatan direktori (`mkdir`).

   (a) Buka terminal Linux dengan `Ctrl+Alt+T`, kemudian siapkan direktori target.

```
$ mkdir Data_Penting
$ echo "Simulasi data keuangan." > Data_Penting/keuangan.txt
$ echo "Simulasi daftar mahasiswa." > Data_Penting/mahasiswa.txt

```

Kode 2.1: Menyiapkan direktori uji



Gambar 2.1: Proses penyiapan direktori dan data simulasi untuk target *backup*.

2. **Penulisan Skrip Bash Sederhana**

   Pada tahap ini, Anda akan menyusun logika program untuk automasi.

   (a) Gunakan editor teks `nano` untuk membuat berkas berakhiran `.sh`.

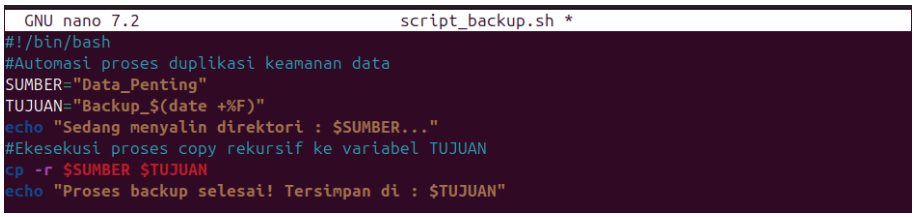
```
$ nano script_backup.sh

```

Kode 2.2: Membuka editor nano

(b) Di dalam *workspace nano*, ketikkan baris skrip di bawah ini. Jika sudah, simpan dengan menekan `Ctrl+O`, tekan `Enter`, lalu `Ctrl+X` untuk menutup editor.

```
#!/bin/bash
# Automasi proses duplikasi keamanan data

SUMBER="Data_Penting"
TUJUAN="Backup_$(date +%F)"

echo "Sedang menyalin direktori: $SUMBER..."

# Eksekusi proses copy rekursif ke variabel TUJUAN
cp -r $SUMBER $TUJUAN

echo "Proses backup selesai! Tersimpan di: $TUJUAN"

```

Kode 2.3: Struktur Skrip Automasi Backup Sederhana



Gambar 2.2: Tampilan penulisan skrip *backup* memanfaatkan teks editor CLI terintegrasi.

3. Modifikasi Izin dan Eksekusi Skrip

Tahap terakhir adalah memberikan otorisasi agar program dapat dijalankan oleh sistem.

(a) Berikan izin *executable* pada berkas skrip menggunakan `chmod`.

```
# Mengecek metadata dan izin berkas awal sebelum dimodifikasi
$ ls -l script_backup.sh

```

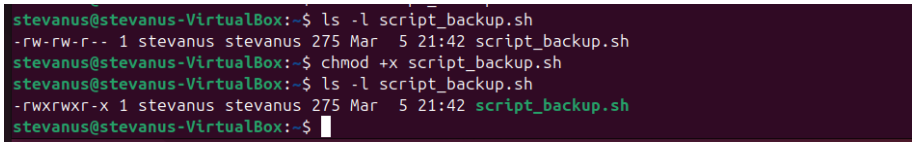
```
# Menambahkan modifier executable (+x)
$ chmod +x script_backup.sh

# Mengecek kembali, penanda berkas biasanya akan berubah warna
$ ls -l script_backup.sh

```

Kode 2.4: Memberikan izin eksekusi ke berkas script

(b) Panggil nama skrip tersebut dan verifikasi eksekusinya.

```
# Menjalankan script di direktori saat ini (./)
$ ./script_backup.sh

# Memeriksa hasil backup menggunakan perintah ls
$ ls -l

```

Kode 2.5: Eksekusi program bash



Gambar 2.3: Validasi proses modifikasi izin eksekusi dan keberhasilan eksekusi automasi pada terminal.

2.5 *Hands-On*

Pada bagian ini, setiap mahasiswa wajib mengerjakan tugas praktik mandiri sebagai berikut:

1. Buatlah struktur direktori berikut secara berurutan melalui terminal:
   - Buat dua direktori: `mahasiswa_namaanda` dan `matakuliah_namaanda`.
   - Di dalam `mahasiswa_namaanda`, buat berkas `datadiri_namaanda.txt` menggunakan `nano`. Isi dengan: Nama, NIM, Program Studi, dan Angkatan.
   - Di dalam `matakuliah_namaanda`, buat berkas `sistemoperasi_namaanda.txt`. Isi dengan: Nama, Kelas, dan Kode Mata Kuliah IF.
2. Pindahkan direktori `matakuliah_namaanda` ke dalam `mahasiswa_namaanda` menggunakan `mv`. Setelah itu, tampilkan isi `sistemoperasi_namaanda.txt` dengan `cat`.
3. Demonstrasikan modifikasi hak akses dengan menghapus izin *write* (`w`) pada berkas `datadiri_namaanda.txt` menggunakan `chmod`.
4. Susun *shell script* bernama `backup_tugas.sh` untuk mengotomatisasi penyalinan (`cp -r`) direktori `mahasiswa_namaanda` ke direktori baru bernama `Arsip_namaanda`.
5. Berikan izin eksekusi (`chmod +x`) dan jalankan skrip tersebut. Verifikasi hasilnya menggunakan `ls` untuk memastikan direktori arsip terbentuk utuh.
6. Dokumentasikan setiap langkah dan perintah eksekusi terminal secara berurutan (wajib disertai bukti seperti tangkapan layar).
7. Menyusun laporan praktikum sesuai template resmi pada GitHub IF ITERA: https://github.com/informatika-itera/IF25-12007-Sistem-Operasi/tree/main/Hands-On

Laporan **wajib** disusun menggunakan LaTeX.

Bibliography

[1] S. Das, *Your UNIX/Linux: The Ultimate Guide*, 3rd ed. McGraw-Hill Education, 2012.

[2] A. Silberschatz, P. B. Galvin, and G. Gagne, *Operating System Concepts*, 10th ed. Wiley, 2018.

[3] W. Shotts, *The Linux Command Line: A Complete Introduction*, 2nd ed. No Starch Press, 2019.

[4] A. Robbins and N. H. F. Beebe, *Classic Shell Scripting: Hidden Commands that Unlock the Power of Unix*. O'Reilly Media, Inc., 2005.